

数据库(9)

孙甲松

sunjiasong@tsinghua.edu.cn

电子工程系 信息认知与智能系统研究所

罗姆楼6-104

电话: 13901216180/62796193

2025.11.

第6章 数据库设计

对应教程 第7章 数据库设计

6.1 概述

6.2 需求分析

6.3 概念结构设计

6.4 逻辑结构设计

6.5 物理结构设计

6.6 数据库的实施

6.7 数据库的运行和维护

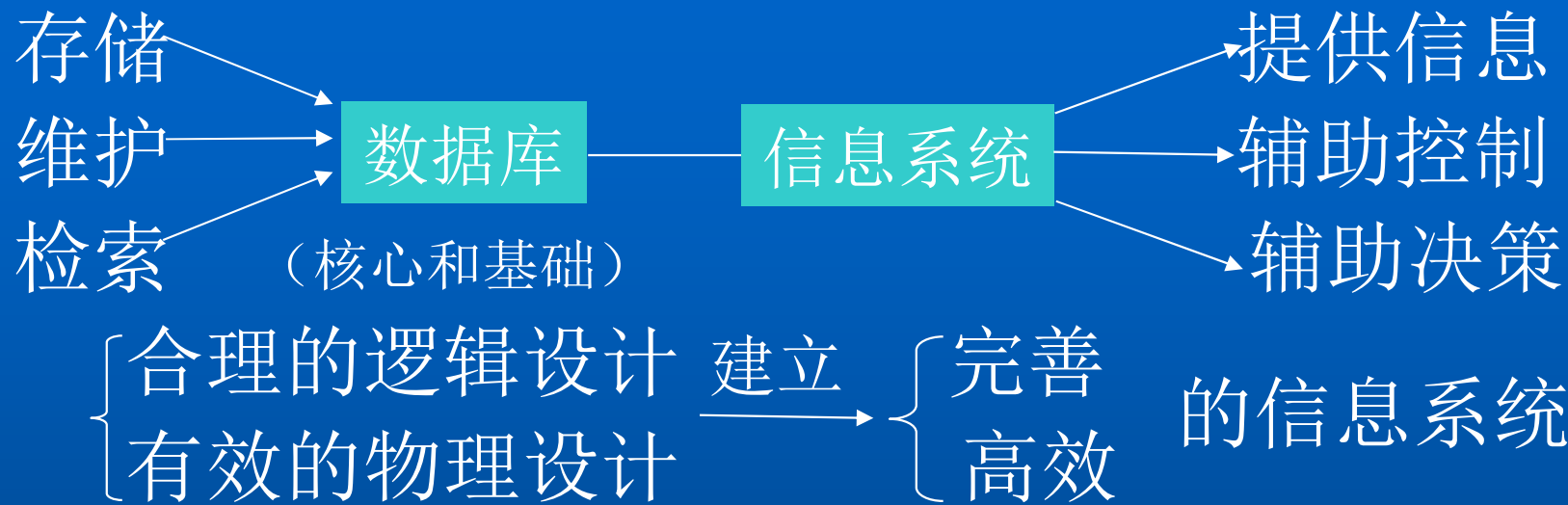
6.1 概述

- 数据库技术能保持数据的整体性、完整性、共享性。
- 因此，现在从小型的单项事务处理系统到大型的信息系统，都采用数据库技术来进行管理。
- 数据库设计是研制数据库及其应用系统的技术，属于在应用领域中的研究课题。
- 数据库设计是指对一个给定的应用环境，构造最优的数据库模式，建立数据库及其应用系统。达到：
 - { 高效存储数据
 - { 满足用户应用要求

2021年校园部分新上线的数据库应用系统:

- 排考管理系统与教务系统
- 本科生奖学金管理系统
- 班主任管理系统
- 职业生涯规划辅导系统
- 校友数据库及管理应用系统
- 校园服务地图建设项目
- 校园机动车车证管理系统
- 后勤综合服务平台预约挂号系统
- 后勤综合服务平台**93001**呼叫中心
- 健康档案管理系统
- 学校房屋土地数据管理平台
- 国有资产管理数据平台

6.1.1 数据库和信息系统



- 大型数据库设计是一项庞大的工程，属于软件工程范畴，“开发周期长，投资巨大，风险大”
 - 必须充分利用软件工程的原理和方法。
 - 开发人员需要具备两方面知识：
 - { 计算机软件、数据库、软件工程
 - { 相应应用领域的专业知识
- (至少需要与这方面的专业人员紧密配合，取长补短)

6.1.2 数据库设计的特点

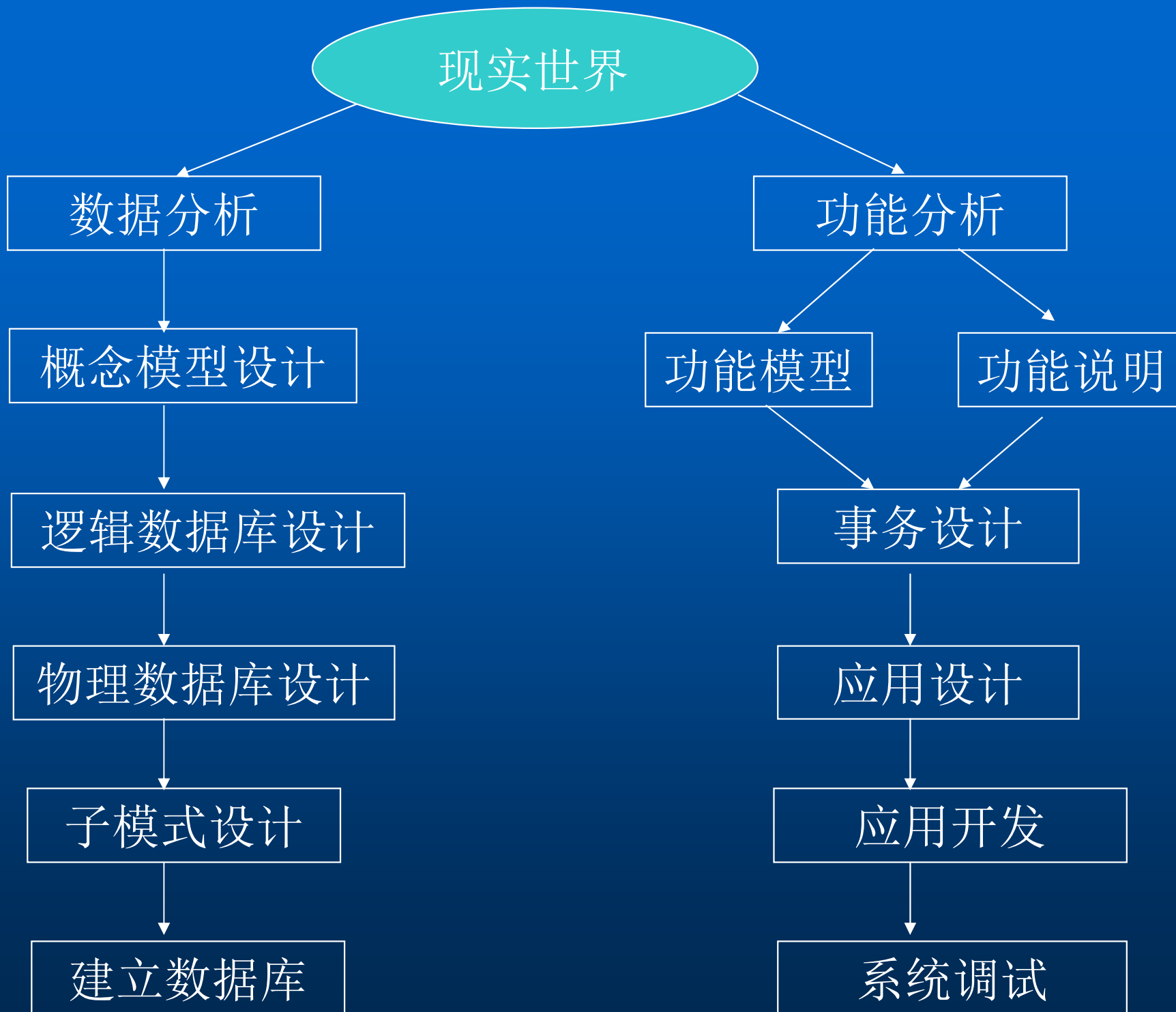
- 数据库设计是一项涉及多学科的综合性的技术，庞大的工程项目。
- “三分技术、七分管理、十二分基础数据”是数据库设计的第一个特点。
- 数据库设计要综合考虑硬件、软件和管理技术多个方面。

以下主要讨论软件设计的技术。

- 数据库设计应该和应用系统设计相结合，把：
 {结构(数据)设计}
 {行为(处理)设计}
 密切结合起来，这是数据库设计的第二个特点。

6.1.2 数据库设计的特点

- 传统的软件工程忽视对应用中数据语义的分析和抽象。
- { 结构化设计(Structured Design
简称:SD方法)
逐步求精的方法
- 侧重于处理过程所谓特性，尽量推迟数据结构设计的决策。
- SD方法对数据库应用系统的设计是不妥当的。
- 早期的数据库设计，致力于数据模型和建模方法研究。重视结构特性的设计，而忽略了行为的设计，造成数据库的结构和行为设计分离：



6.1.2 数据库设计的特点

- 数据库的结构和行为设计分离，结果往往会造成即使再精雕细琢设计的结构，应用程序使用时会遇到意想不到的问题。
- 因此现在普遍要求：在数据库设计中把结构特性设计和行为特性设计相结合。并为此提出了各种各样的设计方法。

6.1.3 数据库设计方法简述

- 几十年来提出了许多种数据库设计方法，运用软件工程的思想和方法，提出了各种设计准则和规程。
- 统称**规范设计法**（相对于早期的手工设计法）
 - 新奥尔良(New Orleans)法（四阶段法）
 - S.B.Yao五阶段法
 - 基于E-R模型的方法
 - 基于3NF的设计方法
 - 面向对象的数据库设计方法
 - 统一建模语言 (UML) 方法
- 总的来讲：按一定设计规程，用过程化方法设计数据库。此外，还有数据库自动生成工具。

6.1.4 数据库设计步骤

➤ 按照规范设计的方法分为六个步骤:

1. 需求分析 (收集需求, 给出DD和DFD)
2. 概念结构设计 (画出E-R图)
3. 逻辑结构设计 (给出关系模式, 模型优化)
4. 物理结构设计 (设计存储结构, 评估性能)
5. 数据库实施 (物理实现, 试验运行)
6. 数据库运行和维护

这六个阶段需要不断反复。

➤ 注意: 这是数据库和应用系统的设计过程, 设计时不能仅仅考虑数据库模式, 还需要同步考虑在其上的应用系统。

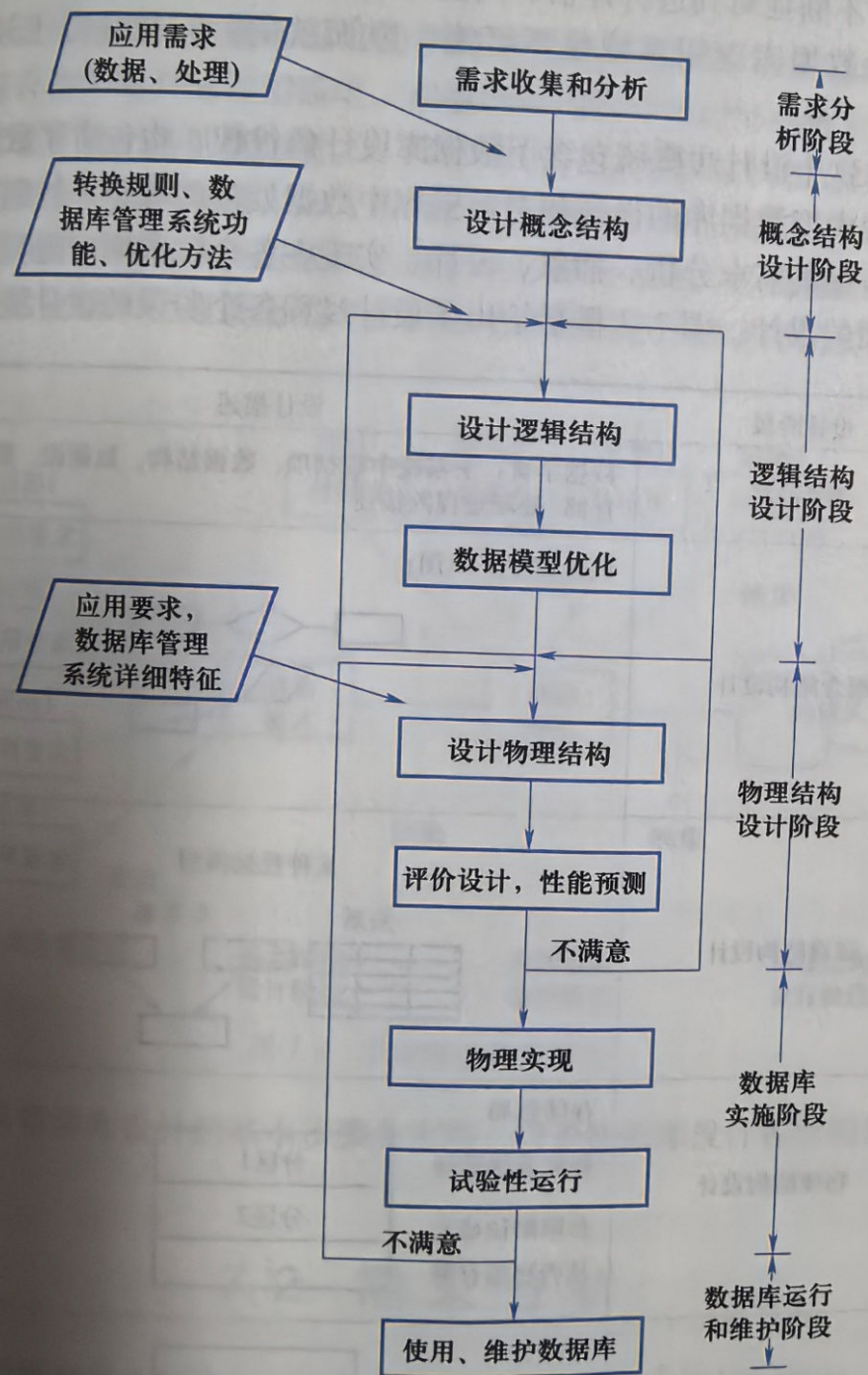


图 7.2 数据库设计的基本步骤

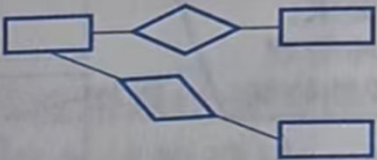
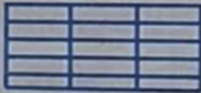
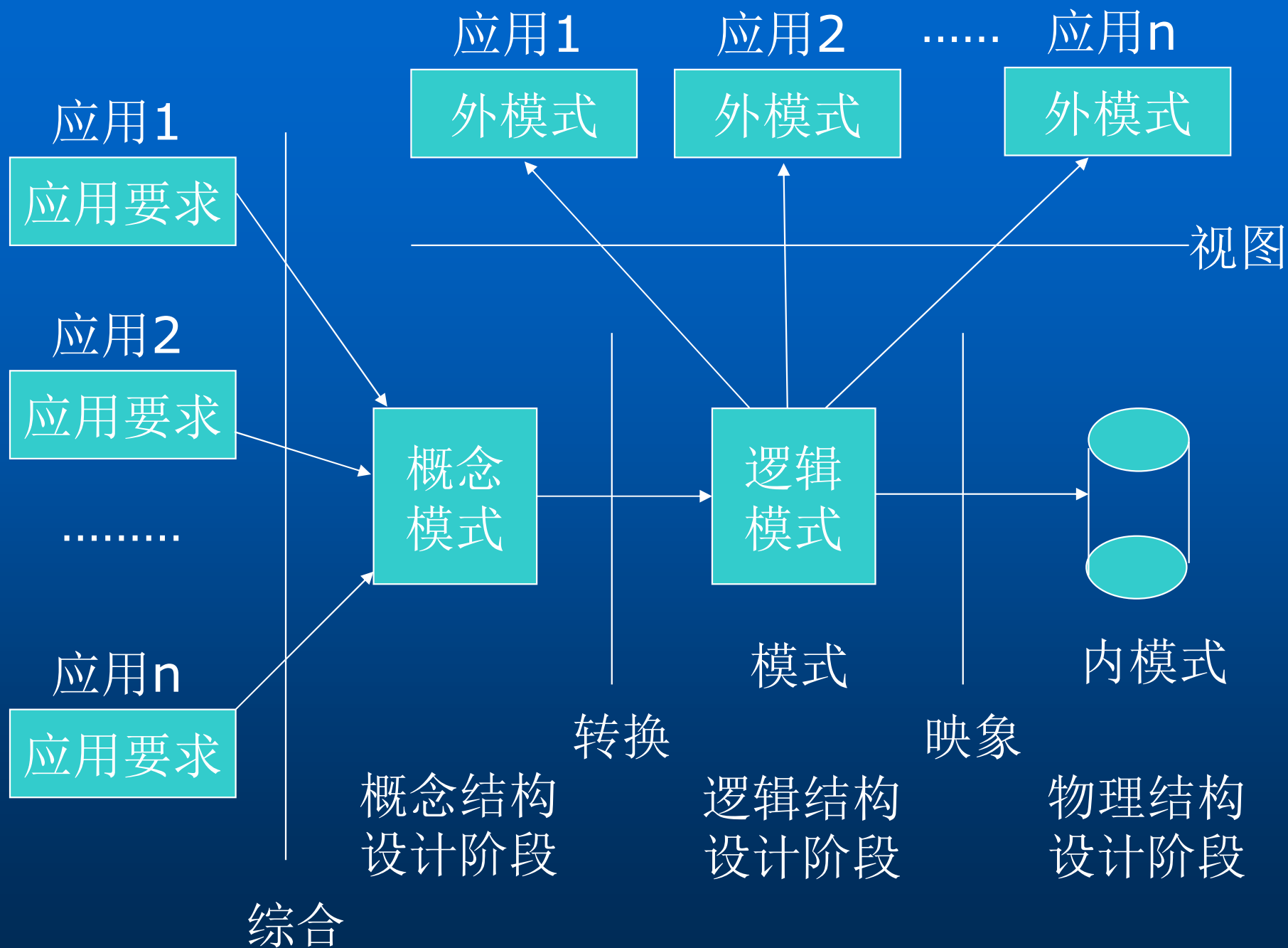
设计阶段	设计描述
需求分析	数据字典：全系统中数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理过程的描述
概念结构设计	概念模型(E-R图) 
逻辑结构设计	某种数据模型 关系  非关系 
物理结构设计	存储布局 存取方法选择 存取路径建立 是否压缩存储 分区1 分区2 ⋮
数据库实施	创建数据库模式 装载数据 数据库试运行 Creat ... Load ...
数据库运行和维护	性能监测、转储/恢复、数据库重组和重构

图 7.3 数据库设计各个阶段的设计描述



6.2 需求分析

- 数据库设计的第一阶段：需求收集和分析
- 形成：基础数据（用数据字典DD表示）和一组数据流图DFD。

{ DD (Data Dictionary)
DFD (Data Flow Diagram)

- 目标是：对现实世界要处理的对象（部门、企业等）进行详细调查，获得数据和处理。
- 调查重点：数据和处理，包括用户的：
 - { 信息要求 所要信息的内容
 - 处理要求 如何处理，相应时间
 - 安全性和完整性要求

6.2 需求分析

➤具体做法:

1. 了解组织机构情况: 组成情况, 职责。
为分析数据流程做准备。

2. 了解组织中各部门的业务活动情况:
[输入和使用什么数据, 加工处理方式
输出什么信息, 到什么部门, 格式是什么

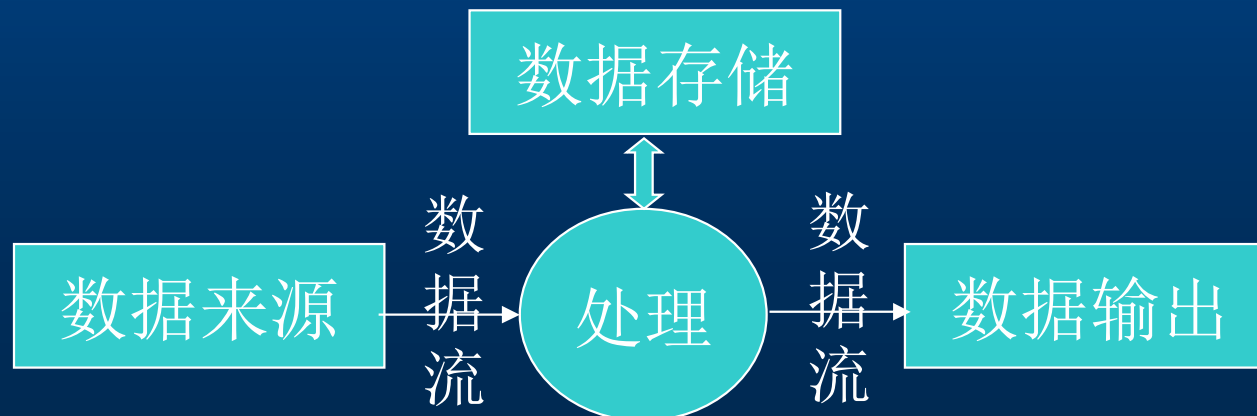
3. 确定新系统的边界:

[哪些是计算机完成——系统应该实现的功能
[哪些是计算机不能完成的, 不得不手工完成

➤常用的调查方法: 跟班作业, 开调查会, 听介绍, 询问, 用户调查表, 查阅记录, 等等。

6.2 需求分析

- 如何分析和表达用户需求？采用结构化分析方法（Structured Analysis）
简称：SA方法
- 自顶向下，逐层分解
- 即把一个处理功能分解为若干子功能，直到把工作过程表达清楚为止。
- 随着功能逐步分解，所用数据也逐步分解，从而形成若干层次的数据流图。
- 数据流图表达了数据和处理过程的关系。



6.2 需求分析

- 用数据字典（DD）来对系统中的数据进行详尽的描述。
- 数据字典通常包括：

数据项

数据最小单位

数据结构

数据项的有意义的集合

数据流

数据项或数据结构的输入输出

数据存储

处理过程中存取的数据

处理过程

功能及其处理要求

6.2 需求分析

- 描述的内容:
- 数据项描述={数据项名,含义说明,别名,类型,长度,取值范围,取值含义,与其它数据项的逻辑关系,数据项之间的联系}
- 数据结构描述={数据结构名,含义说明, 组成:
 {数据项名或数据结构名列表}}
- 数据流描述={数据流名,说明,流入(来源)过程,流出(去向)过程, 组成:{数据项名或数据结构名列表},平均流量,高峰期流量}
- 数据存储描述={数据存储名,说明,编号,输入的数据流,输出的数据流, 组成:{数据项名或数据结构名列表},数据量,存取频度,存取方式}

6.2 需求分析

- 处理过程描述 = {处理过程名, 说明, 输入: {数据流}, 输出: {数据流}, 处理: {简要说明}}
 - 数据字典对系统中数据的各个层次和各方面进行精确描述, 为概念结构设计做准备。
 - 进行需求分析, 需要强调的两点是:
 1. 不但要考虑现在, 还要考虑未来, 要有前瞻性。使得设计易于修改, 系统易于扩充。
 2. 强调用户的参与, 不能闭门造车, 要随时与用户沟通。
- 需求分析最终会产生厚厚的一本需求分析说明, 这是一项 **dizzy work!**

6.3 概念结构设计

➤ 是数据库设计的关键。

6.3.1 概念结构

概念结构独立于数据库的逻辑结构，更独立于机器，因此更抽象，更稳定。主要特点是：

1. 是现实世界的一个真实模型。能真实、充分反映现实世界，包括事物和事物之间的联系，能满足用户对数据处理的要求。
2. 易于理解。
3. 易于更动 当现实世界改变,容易修改扩充。
4. 易于向关系模型转换。

通常用E-R模型来描述概念结构。

6.3.2 概念结构设计的方法和步骤

设计概念结构的策略和方法有4种：

1. 自顶向下 定全局概念结构框架，逐步细化。
 2. 自底向上 定各部分概念结构框架，逐步集成，得到全局概念结构。
 3. 逐步扩张（由里向外） 先定核心概念结构，然后逐步向外扩张，直至全局概念结构。
 4. 混合策略 将自顶向下和自底向上策略相结合，用自顶向下生成框架，以它为骨架由自底向上策略集成各局部概念结构。
- 最经常采用的策略是方法2：自底向上方法
但通常先用方法1自顶向下进行需求分析。

6.3.2 概念结构设计的方法和步骤

设计概念结构的自底向上方法通常分为2步：

1. 抽象数据并设计局部视图
2. 将局部视图集成，得到全局概念视图

6.3.3 数据抽象与局部视图设计

➤ E-R模型是对现实世界的一种抽象。

即抽取共同特性，用各种概念精确加以描述，组成某种模型。

➤ 一般有三种数据抽象：

1. 分类（Classification）
2. 聚集（Aggregation）
3. 概括（Generalization）

6.3.3 数据抽象与局部视图设计

1. 分类 (Classification)

定义某一类概念作为现实世界中一组对象的类型。这些对象有共同的特性和行为。

语义是：“is member of”

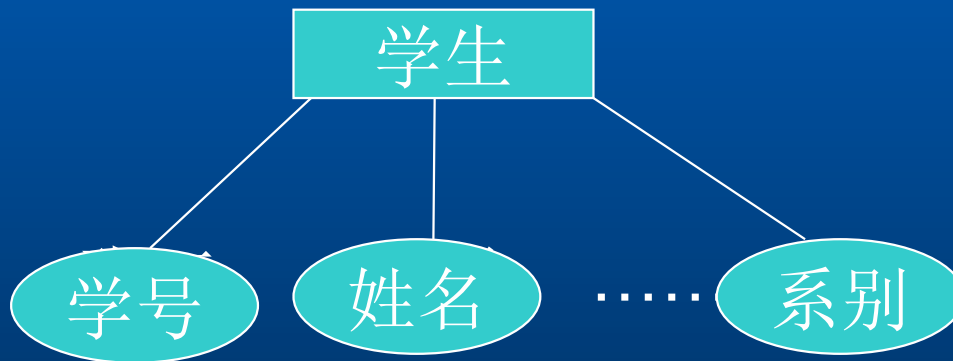


E-R模型中，实体型就是这种抽象。

6.3.3 数据抽象与局部视图设计

2. 聚集 (Aggregation)

定义某一类型的组成成分。它抽象了语义：“is part of”，是对象内部类型和成分之间关系的抽象。

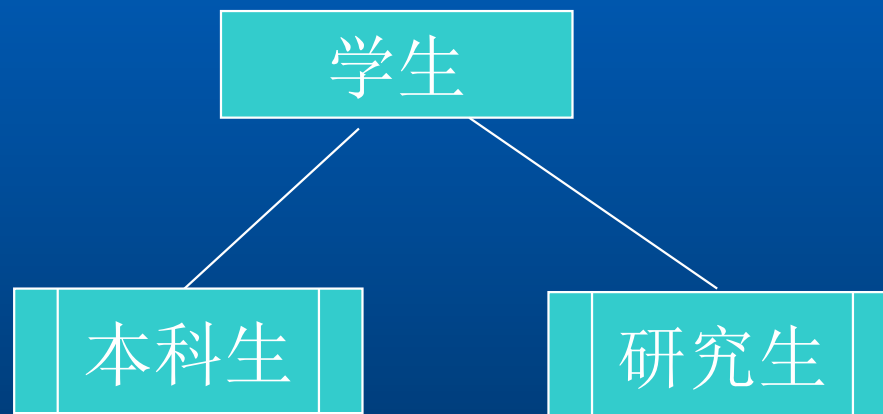


E-R模型中，若干属性的聚集组成了实体型。

6.3.3 数据抽象与局部视图设计

3. 概括（Generalization）

定义类型之间的一种子集联系。它抽象了类型之间的语义：“is subset of”。



学生是超类，本科生、研究生是学生的子类。

概括具有：继承性

子类继承超类上定义的所有抽象（属性等）。

6.3.3 数据抽象与局部视图设计

概念结构设计的第一步：

利用以上的抽象机制对需求分析收集到的数据进行分类、组织(聚集)，形成：

- 实体
- 实体的属性
- 标示实体的码
- 确定实体之间的联系类型(1:1, 1:n, m:n)

设计出分E-R图。

具体做法是：

1. 选择局部应用 在分层数据流图中选择某层数据流图作为设计分E-R图的出发点。

6.3.3 数据抽象与局部视图设计

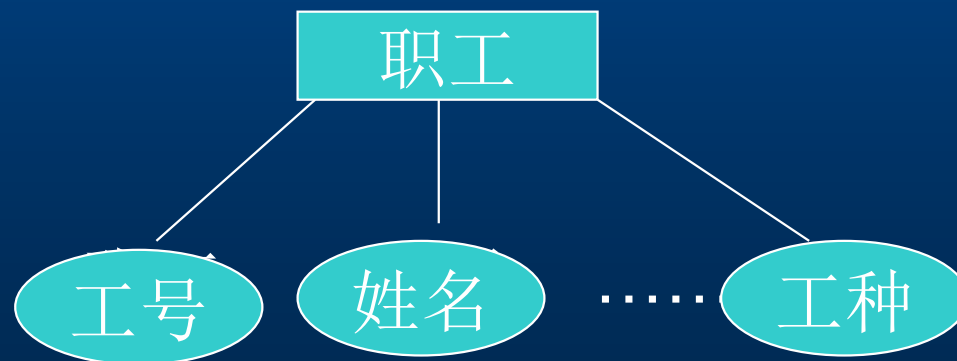
2. 逐一设计分E-R图。基本准则是：

(1) 作为“属性”，不能再有需要描述的性质，不再是聚集。

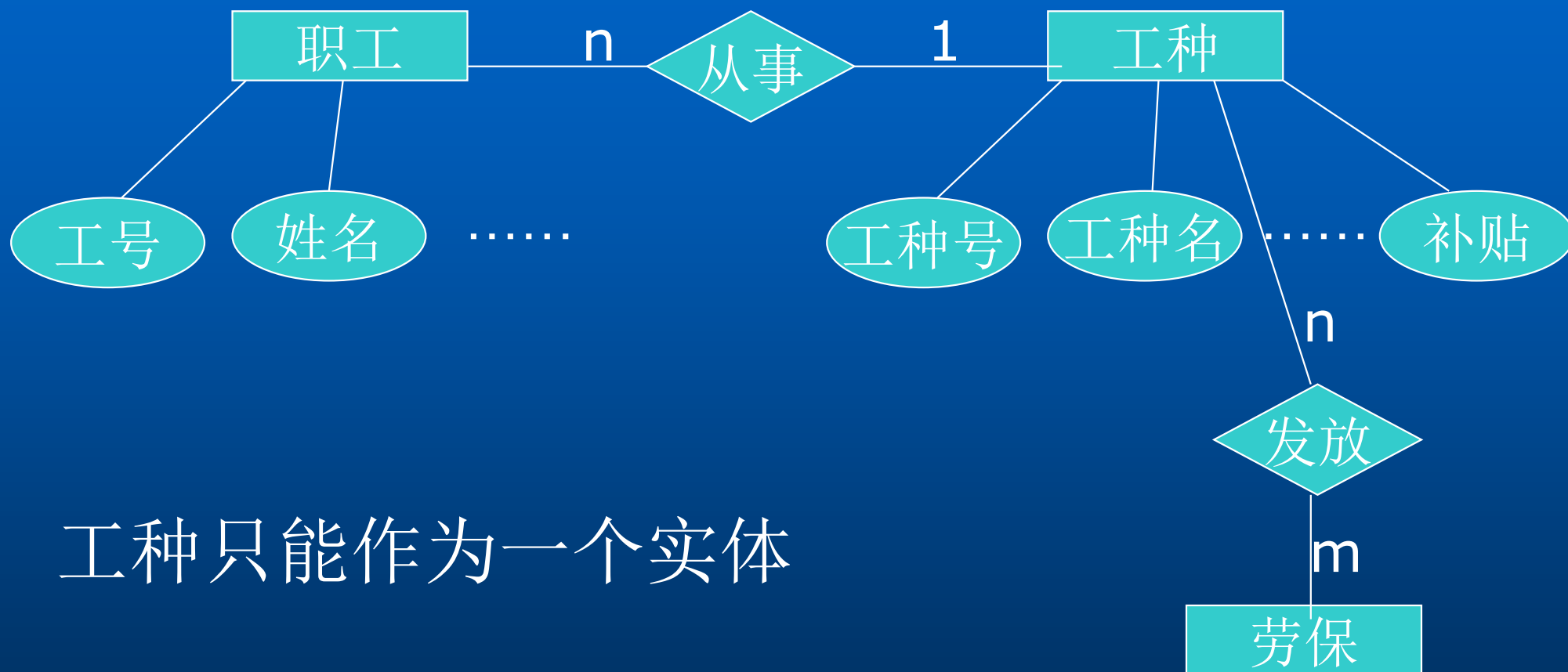
(2) 属性不能与其它实体具有联系，即E-R图中的联系是实体之间的联系。

各个实体具有的相同的属性互不相干。

例1：职工实体中，工种不能作为职工的属性。

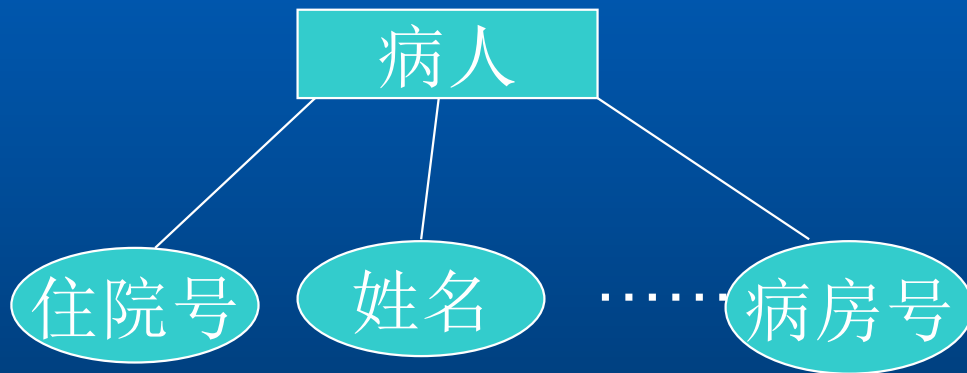


6.3.3 数据抽象与局部视图设计

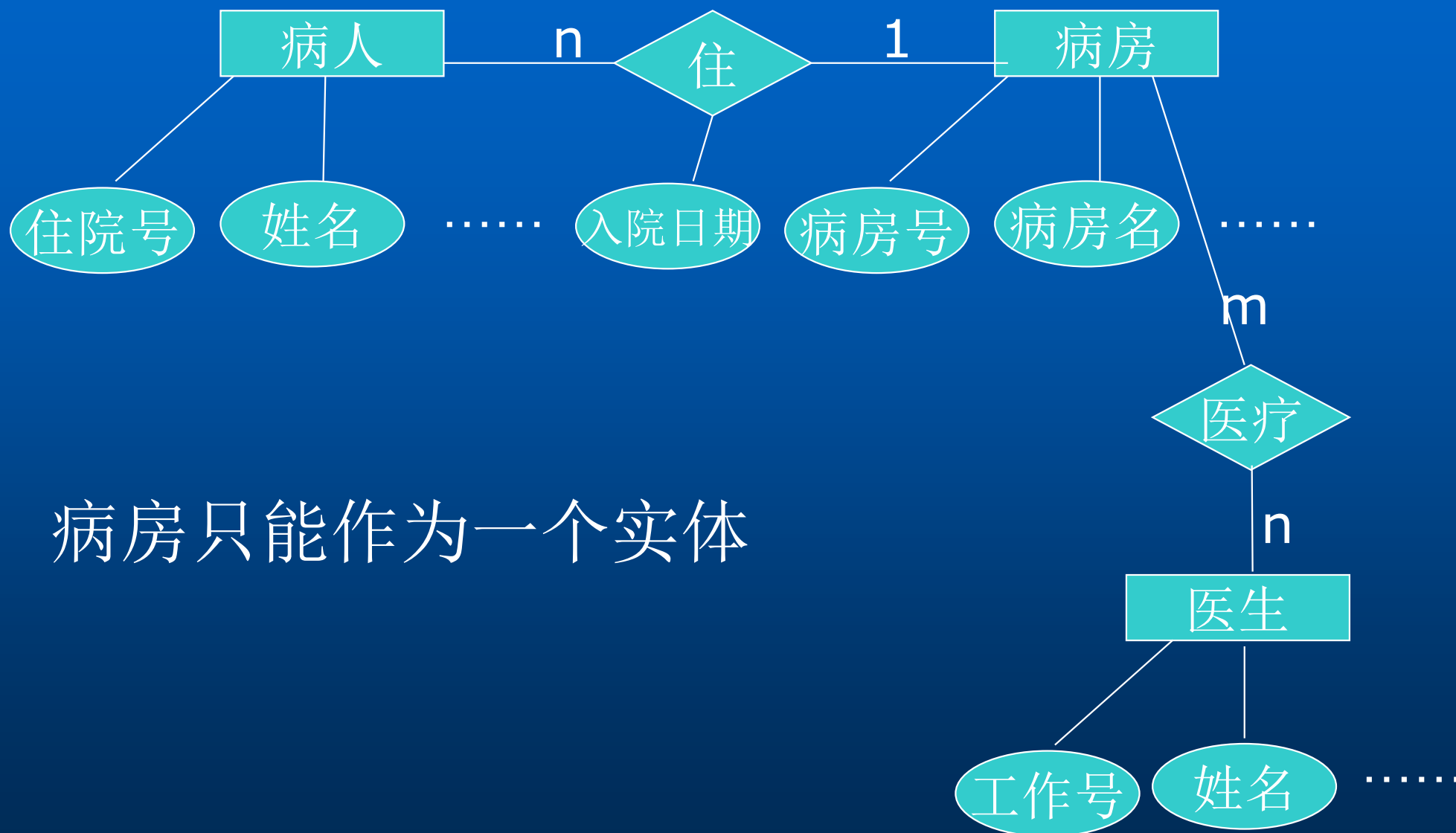


6.3.3 数据抽象与局部视图设计

例2：医院的病人实体中，某些情况下病房号不能作为病人的属性。

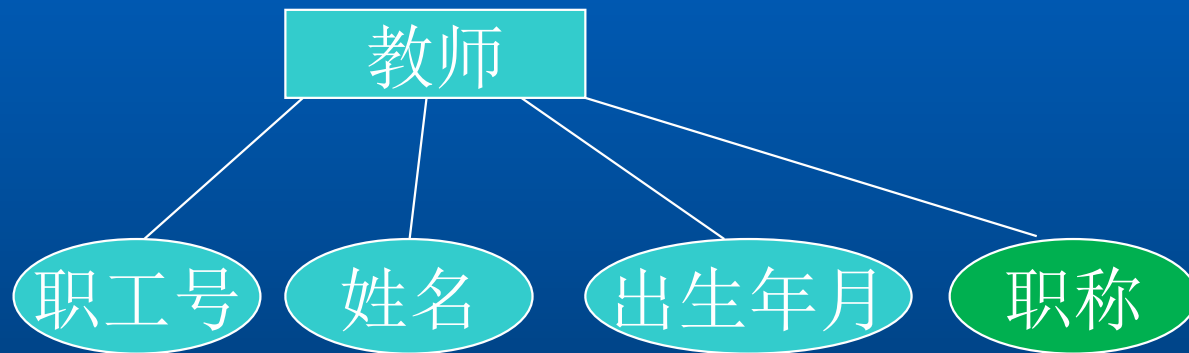


6.3.3 数据抽象与局部视图设计

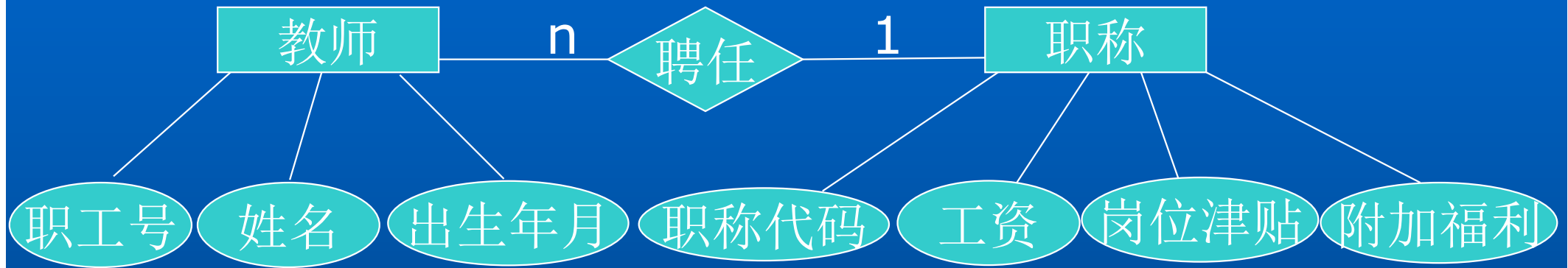


6.3.3 数据抽象与局部视图设计

例3：学校的教师是实体型，通常“职称”可以作为教师的属性：



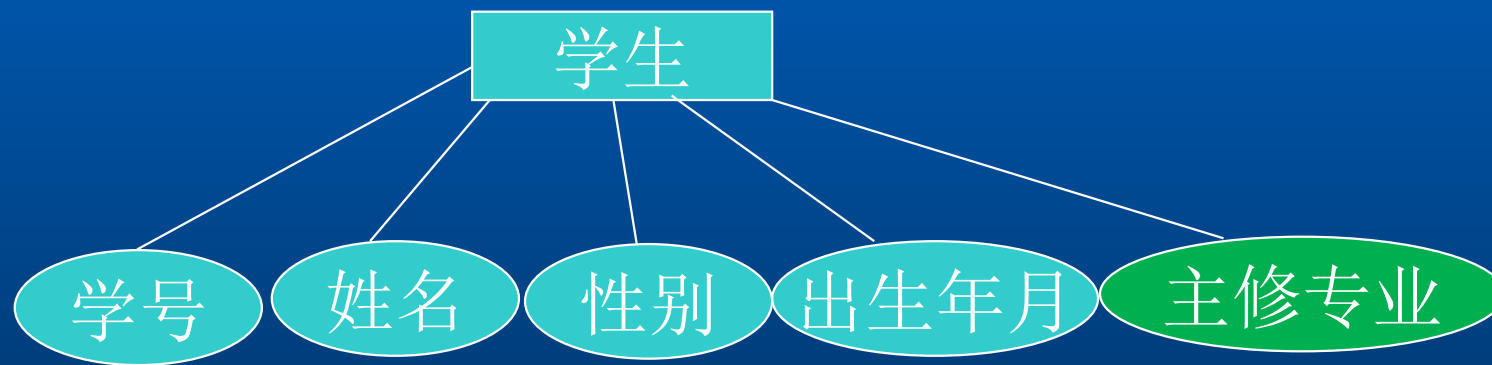
6.3.3 数据抽象与局部视图设计



如果“职称”跟工资福利挂钩，那么“职称”只能作为一个实体

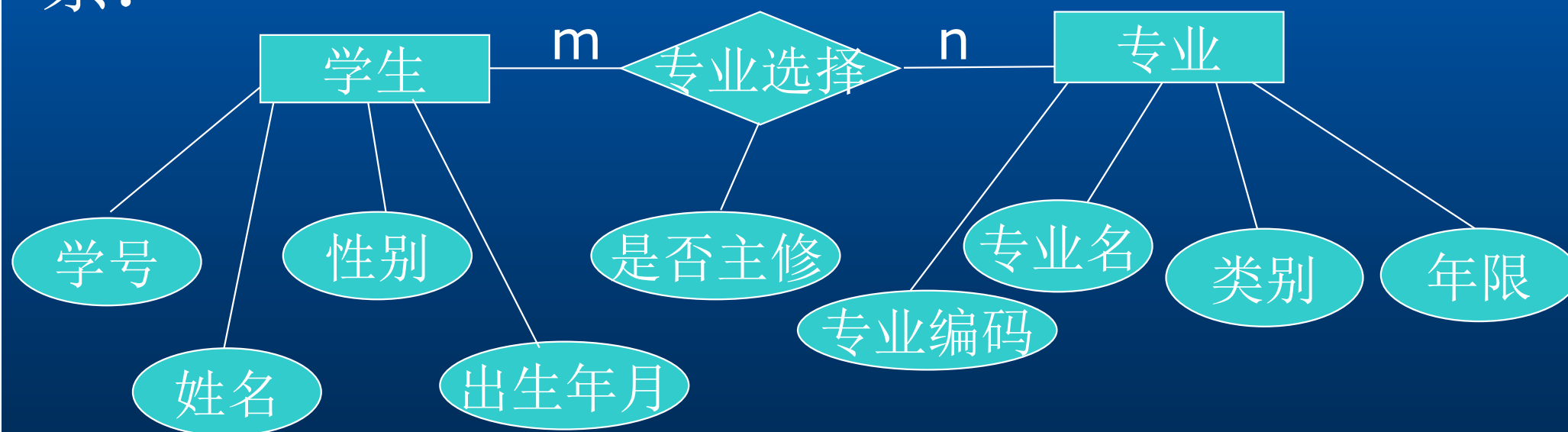
6.3.3 数据抽象与局部视图设计

例4：学校的学生，如果学生只能选择一个专业，且专业没有和专业类别、专业年限等关联，则可以把“主修专业”可以作为学生实体的属性：



6.3.3 数据抽象与局部视图设计

但如果一个学生可以选修多个专业（其中一个专业为主修专业，其他专业为辅修专业），则需要把“专业”单独作为一类实体对待，建立“学生”与“专业”的多对多“专业选择”联系：



6.3.4 视图的集成

把上一步得到的各个分E-R图综合集成为一个总E-R图。集成方式有两种：

(1) 多个分E-R图一次集成，难度太大不易操作。

(2) 逐步集成，用累加的方式，一次集成两个。

需要进行：

(1) **合并** 解决分E-R图之间的冲突，生产初步的E-R图，冲突包括：

{	属性冲突	属性域冲突，取值单位冲突。
	结构冲突	一个中是实体，另一个中是属性。
	命名冲突	同名异义，异名同义。

6.3.4 视图的集成

(2) **修改和重构** 消除不必要的冗余，生成基本E-R图。以数据字典，数据流图为依据，用：

{ 分析方法消除冗余
{ 规范化理论消除冗余

规范化理论中的函数依赖的概念提供了消除冗余联系的形式化工具，具体方法是：

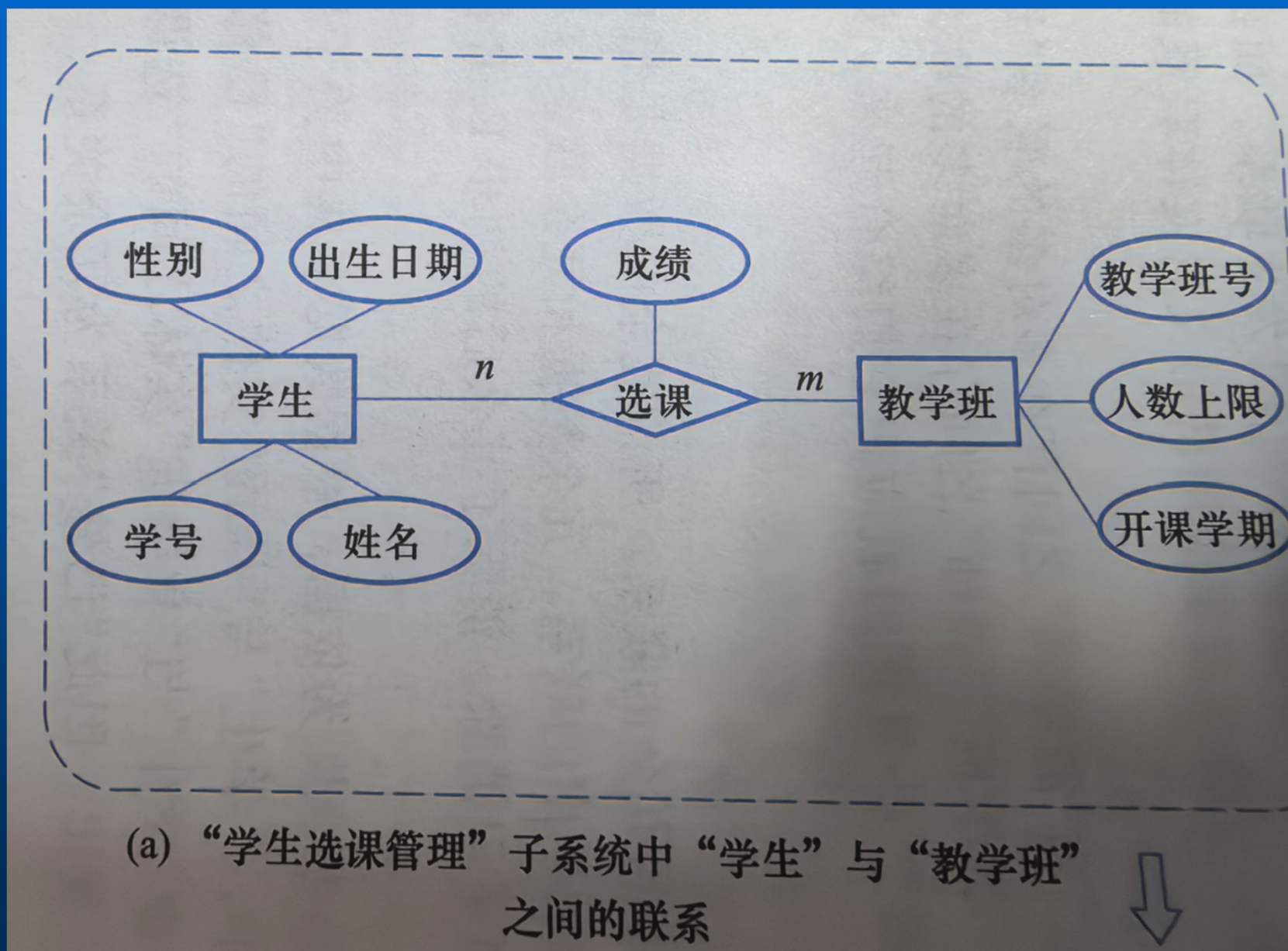
- ①确定分E-R实体之间的数据依赖，形成函数依赖集F
- ②求F的最小覆盖G，差集为 $D=F-G$ ，逐一考察D中的函数依赖，确定是否为冗余的联系，若是则去掉。

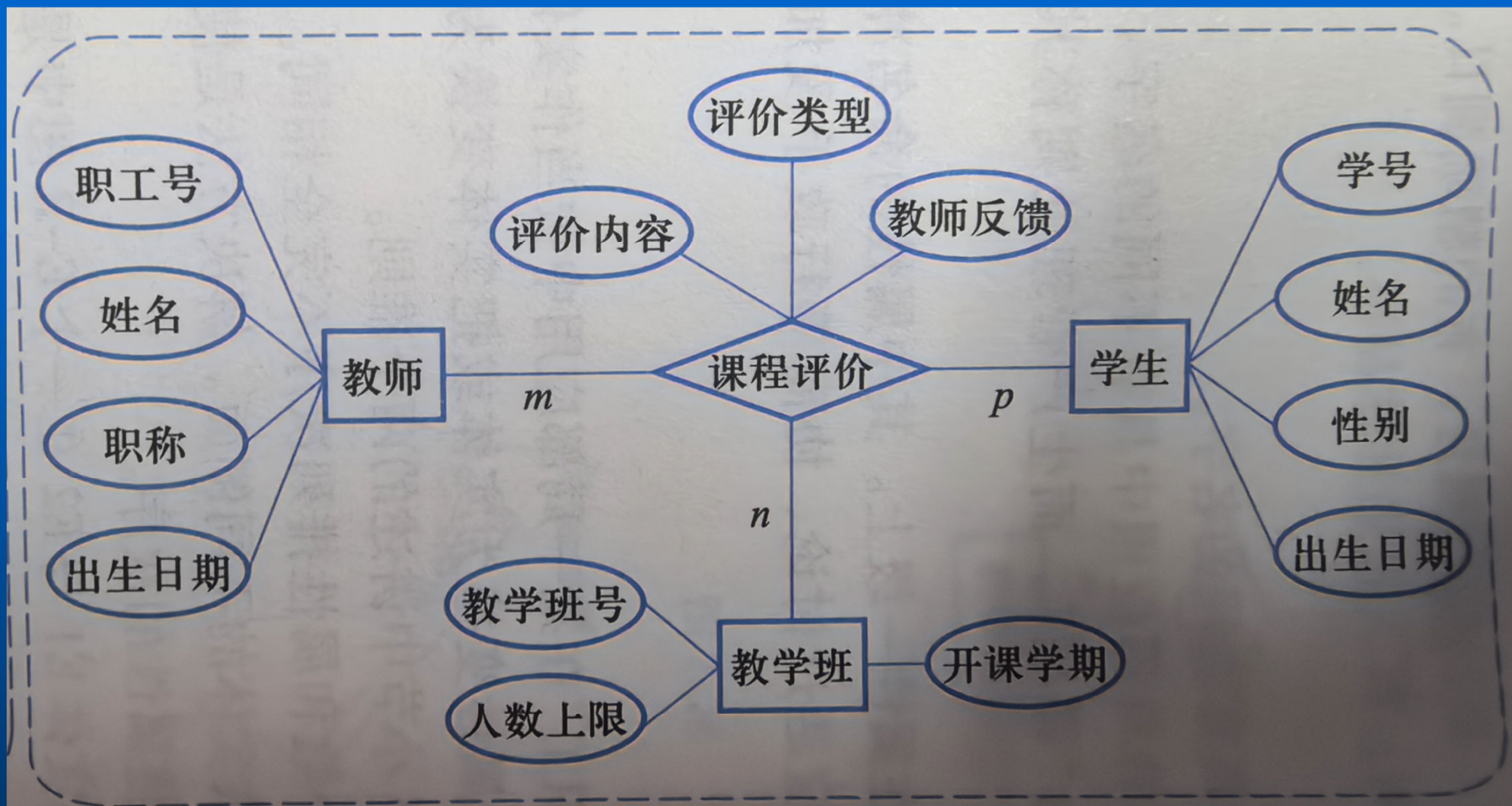
注意：并不是冗余消除的越干净越好。

为了提高执行效率，有时要折中考虑。

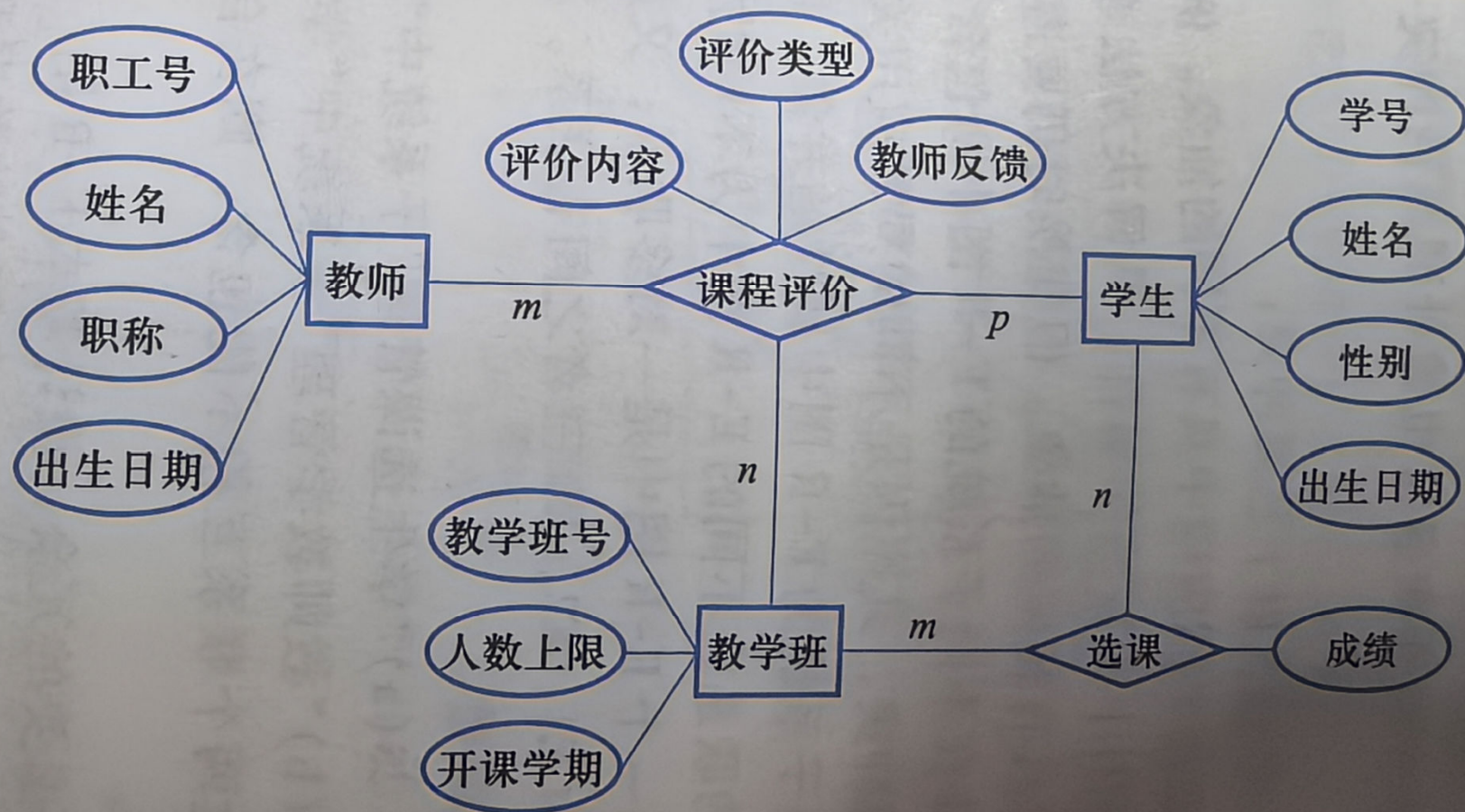
视图集成最后得到一张总E-R图。

教材第6版第226页图7.28，合并两个E-R图示例





(b) “教师教学管理”子系统中“学生”“教学班”
“教师”之间的联系



(c) 合并(a)与(b)之后的E-R图

教材第6版第228页图7.30，高校本科教务管理系统的基本E-R图

[例 7.2] “高校本科教务管理”信息系统的视图集成。

图 7.11、图 7.22(b)、图 7.26 分别给出了“学生学籍管理”“学生选课管理”和“教师教学管理”子系统的分 E-R 图。图 7.30 为“高校本科教务管理”信息系统的基本 E-R 图(这里基本 E-R 图中各实体的属性因篇幅有限从略)。

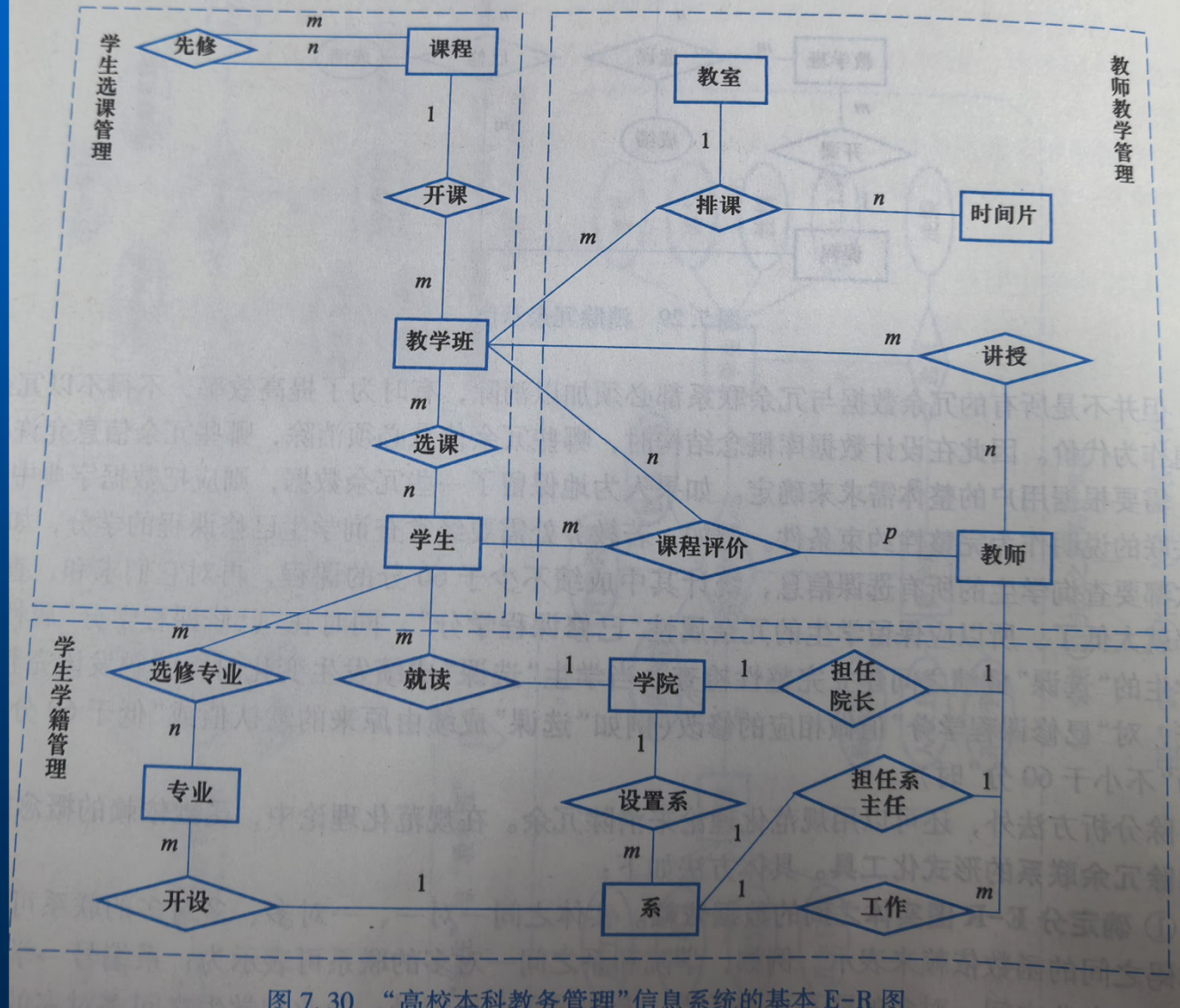


图 7.30 “高校本科教务管理”信息系统的基本 E-R 图

6.4 逻辑结构设计

- E-R图与数据库模型无关，是独立的。
- 将概念结构转换成逻辑结构(关系模型)的过程一般分为三步：
 1. 将概念结构转换为关系模型
 2. 对数据模型进行优化
 3. 设计用户子模式

6.4.1 E-R图向关系模型的转换

➤原则是：

1. 每个实体型转换为一个关系模式

实体的属性 → 关系的属性

实体的码 → 关系的码

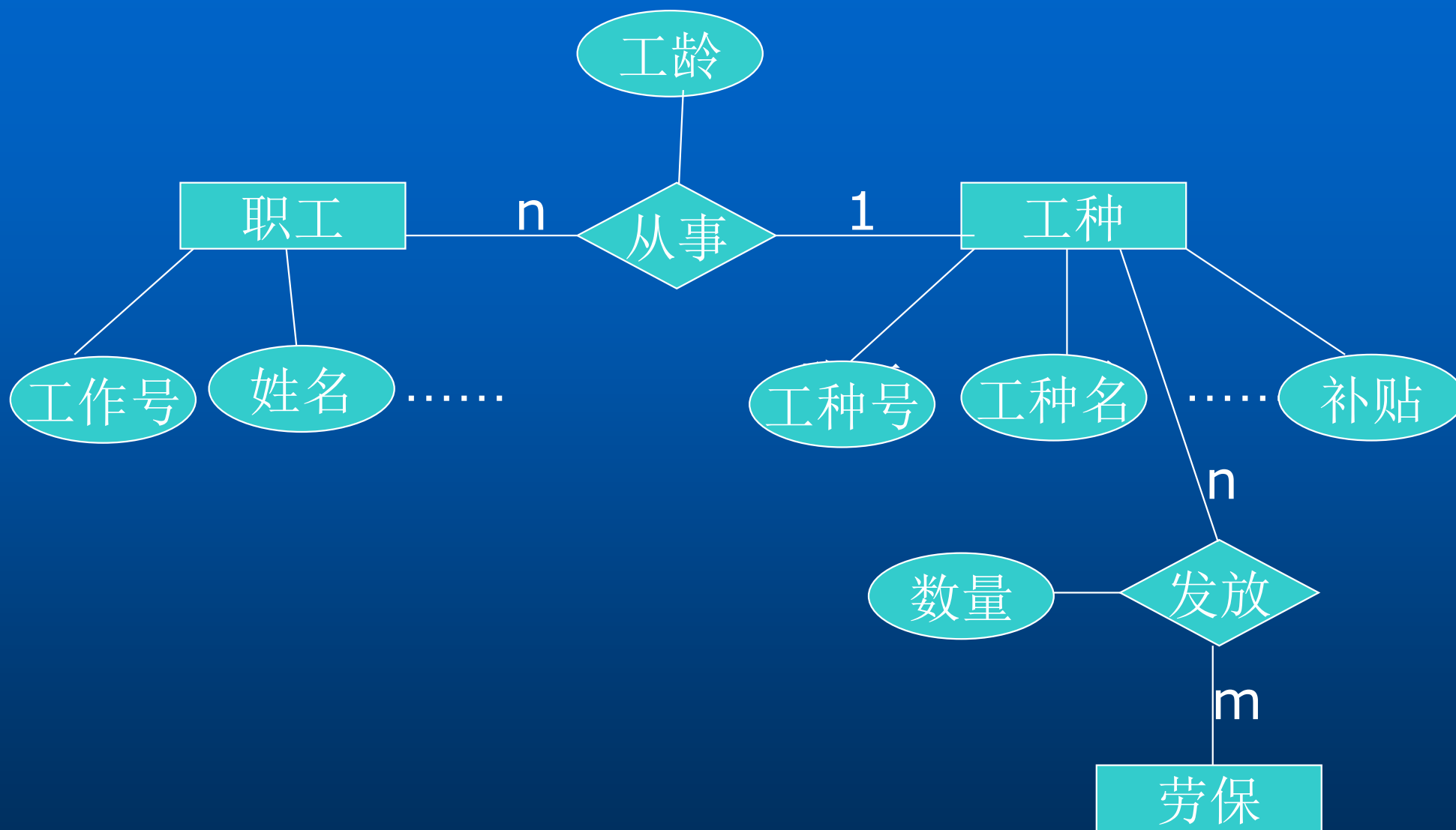
2. 每个 $m:n$ 的联系转换为一个关系模式，与该联系相连的各实体的码以及联系的属性转换为关系的属性，关系的码是各实体的码的组合。

3. 一个 $1:1$ 的联系可以转换为一个关系模式，也可以与该联系相连的任意一端的实体合并。此关系的码可以是与该联系相连的任意一端的实体的码。联系的属性转换为关系的属性。

6.4.1 E-R图向关系模型的转换

4. 一个1:n的联系可以转换为一个关系模式，也可以与该联系相连的n端的实体合并。此关系的码是与该联系相连的n端的实体的码。联系的属性转换为关系的属性。
5. 三个或三个以上实体的多元联系，转换为一个关系模式，该关系的码是多个实体码的组合。联系的属性转换为关系的属性。
6. 具有相同码的关系模式可以合并。

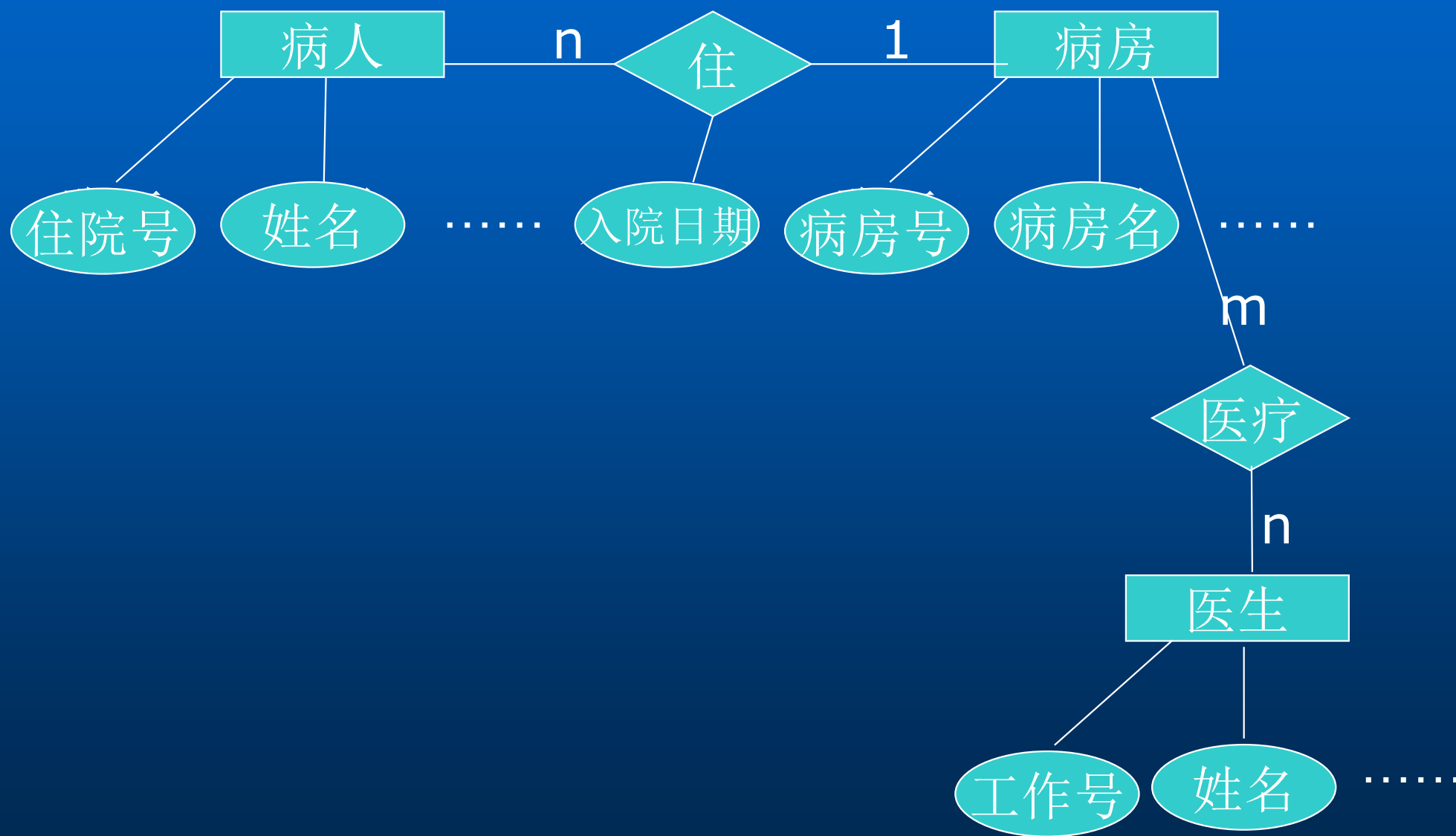
例如：



6.4.1 E-R图向关系模型的转换

- 职工(工作号, 姓名,
 - 工种(工种号, 工种名, 补贴)
 - 从事(工作号, 工种号, 工龄)
 - 劳保(劳保名,
 - 发放(工种号, 劳保名, 数量)
-
- 职工和从事两个关系模式由于主码相同可以合并为一个:
职工(工作号, 姓名,, 工种号, 工龄)
 - 最终的数据库有4个关系模式, 这是最少的数目。

又例如：



6.4.1 E-R图向关系模型的转换

- 病人(住院号, 姓名,
 - 病房(病房号, 病房名,
 - 住(住院号, 病房号, 入院日期)
 - 医生(工作号, 姓名,
 - 医疗(工作号, 病房号,
-
- 病人和住两个关系模式由于主码相同可以合并为一个：
病人(住院号, 姓名,, 病房号, 入院日期)
 - 最终的数据库有4个关系模式，这是最少的数目。

6.4.1 E-R图向关系模型的转换

把第6版教材中图 7.30 中“学生学籍管理”子系统的分E-R图转换为关系模型。关系的码用下划线标出。

①学院(学院编号，学院名，建院时间，院长)

为“学院”实体型对应的关系模式。该关系模式已包含了联系“担任院长”所对应的关系模式。“学院编号”属性是学院关系模式的主码，“院长”属性参照关系模式“教师”的主码“职工号”。

②系(系编号，系名，联系人，联系方式，系主任，所在学院)

为“系”实体型对应的关系模式。该关系模式已包含了联系“担任系主任”和联系“设置系”所对应的关系模式。“系编号”属性是该关系模式的主码，“系主任”属性参照关系模式“教师”的主码“职工号”，“所在学院”属性参照关系模式“学院”的主码“学院编号”。

6.4.1 E-R图向关系模型的转换

③专业(专业编码, 专业名, 类别, 年限, 开设系)

为“专业”实体型对应的关系模式。该关系模式已包含了联系“开设”所对应的关系模式。“专业编码”属性是该关系模式的主码，“开设系”属性参照关系模式“系”的主码“系编号”。

④教师(职工号, 姓名, 职称, 出生日期, 所在系)

为“教师”实体型对应的关系模式。该关系模式已包含了联系“工作”所对应的关系模式。“职工号”属性是该关系模式的主码，“所在系”属性参照关系模式“系”的主码“系编号”。

⑤学生(学号, 姓名, 性别, 出生日期, 所在学院)

为“学生”实体型对应的关系模式。该关系模式已包含了联系“就读”所对应的关系模式。“学号”属性是该关系模式的主码，“所在学院”属性参照关系模式“学院”的主码“学院编号”。

6.4.1 E-R图向关系模型的转换

⑥选修专业(学号, 专业编码, 是否主修)

为联系“选修专业”所对应的关系模式。“学号”和“专业编码”属性合起来构成了该关系模式的主码。其中“学号”参照关系模式“学生”的主码“学号”，“专业编码”参照关系模式“专业”的主码“专业编码”。

这些关系的示例元组，可参考附录“高校本科教务管理”信息系统的E-R图和关系模式。

6.4.2 关系模型的优化

- 调整数据模式，提高数据库应用系统的性能。
- LRA方法：(Logical Record Access 方法)

LRA方法是指单位时间内所需存取的逻辑记录个数。
第 i 个应用每执行一次所需存取的逻辑记录个数是：

$$\sum_{j=1}^N LRA_{ij}$$

6.4.2 关系模型的优化

这里 LRA_{ij} 是第 i 个应用每执行一次所需存取的第 j 个记录类型的逻辑记录个数， N 是数据库中的记录类型数。所以单位时间内所有应用需存取的逻辑记录总数是：

$$LRA = \sum_{i=1}^M LRA_i = \sum_{i=1}^M \left(\sum_{j=1}^N LRA_{ij} \times FREQ_i \right)$$

这里 $FREQ_i$ 是第 i 个应用的执行频率，即单位时间内这个应用要执行几次， M 是应用的个数。

6.4.2 关系模型的优化

- 以规范化理论为指导，调整关系模式（个数、每个关系模式的属性），进行优化，方法是：
 1. 确定数据依赖，写出每个数据项之间的数据依赖关系。
 2. 对于各个关系模式之间的数据依赖进行极小化处理，消除冗余。
 3. 按照数据依赖理论对关系模式逐一进行分析，消除部分函数依赖、传递函数依赖、多值依赖、连接依赖等，并确定各关系模式分别属于第几范式。
 4. 按照需求分析阶段从用户那里得来的处理要求，分析这些关系模式对于这样的应用环境

6.4.2 关系模型的优化

是否合适，确定是否需要某些关系模式进行合并或分解。

5. 对关系模式进行必要的分解，提高数据操作的效率和存储空间的利用率。

常用的分解方法是：水平分解 和 垂直分解。

水平分解：一个关系按元组分成多个子关系。

使得每个事务只访问某个子关系。

例如：中国移动的用户数据库按地区分开。

垂直分解：一个关系按属性分成多个子关系。

经常一起使用的分成一个关系。

例如：人事、教务分开。

6.4.3 设计用户子模式

设计出全局模式后，还要根据用户局部应用的需求，设计用户的外模式（子模式）。

是出于时间、空间、易维护、安全性等多方面的考虑。

借助于：视图(View)

考虑用户的特殊要求：

1. 使用更符合用户习惯的别名。
2. 对不同级别用户定义不同的视图，以保证系统的安全性。
3. 简化用户对系统的使用。

6.5 数据库的物理设计

数据库在物理设备上的存储结构和存取方法。

确定物理结构

进行性能评价： 时间/空间效率

物理设计的要求与内容包括：

1. 确定数据的存储结构

B+树索引, Hash法, Cluster聚簇法等

2. 存取路径的选择与调整 建立索引, 聚簇

3. 确定数据存放位置

4. 确定数据的存储分配

设计评价, 进行性能预测。

可以建立数学模型, matlab模拟。

6.6 数据库的实施

1. 建立数据库（**create** 命令），数据录入（**insert**命令），同时进行数据库应用程序的设计与实现，应用程序的调试。
2. 可以输入一小部分数据后就可以对整个数据库系统，包括应用程序进行联合调试，这又称为数据库的试运行。

根据实际情况调整系统，可能回退回到前面某个步骤重新开始调整重构数据库。

6.7 数据库的运行和维护

这是DBA的工作：

(1) 系统的转储和恢复

双机热备份，镜像备份，移动硬盘, U盘, DVD

(2) 数据库的安全性、完整性设置与控制

(3) 系统的性能监控、分析和改造

(4) 数据库的重组和重构造

第5次作业

- 教材第5版 P.241 第6版 P.239
- 7. 8. 和 补充题
- 第7题和第8题最后增加：将E-R图转换成关系数据模型，写出相应关系模式。

- 补充题：机票预定系统
- 系统功能描述：每个航班有（航班号、起飞时间、到达时间、机型、起飞地，目的地，座位数），每张机票有（航班号，座位号，机票类型，票价），当旅客进行机票预定时，需要提供旅客基本信息（姓名，性别、身份证号，工作单位，联系电话），一个旅客订票可以下若干订单，每张订单可以包括多位旅客，每张订单有（订单号，起飞地，目的地，起飞时间，旅客姓名，身份证号，订票时间），系统为旅客安排航班，打印取票通知和帐单，旅客能够取票、退订机票，并能够查询每个航班的剩余票额和订单情况。
- 试按数据库设计的要求完成以下工作：
- （1）用E-R图画出行班、订单、旅客、机票的概念模型（标明每个联系是哪种性质的联系）；
- （2）将E-R图转换成关系数据模型，写出相应关系模式（用汉字表示即可，不要自己定义符号）；并说明在满足第三范式的条件下至少需要几个关系模式，并写出这些关系模式。